

Dr BELAID/Pr BELALA Service de pneumologie HMRUC

**Pollution atmosphérique et environnementale et pathologie
respiratoire**

Plan du cours

- 1- INTRODUCTION
- 2- INTERET DE LA QUESTION
- 3- DEFINITIONS ET CADRE NOSOLOGIQUE
- 4- CLASSIFICATION & AEROCONTAMINANTS
- 5- TYPE DE POLLUTION
- 6- EVALUATION DE L'EXPOSITION
- 7- NOTION D'EXPOSOME
- 8- MECANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE TOXICITE RESPIRATOIRE
- 9- EFFETS SANITAIRE A COURT ET A LONG TERME
- 10- PREVENTION
- 11- CONCLUSION

Objectifs pédagogiques

01. Définir la pollution
02. Situer l'importance de la pollution atmosphérique, professionnelle, domestique comme facteurs de risque
03. Enumérer les principaux aéro-contaminants professionnels et non professionnels
04. Expliquer les mécanismes physiopathologiques de toxicité sur l'appareil respiratoire
05. Enumérer et classer les maladies liées aux aéro-contaminants professionnels et non professionnels
06. Citer les principales mesures de lutte contre la pollution

1- Introduction

La pollution atmosphérique est le résultat d'un mélange complexe de polluants provenant de sources

- Anthropiques (trafic routier, transports aériens ou maritimes, la production d'énergie, les industries, les usines d'incinération, le chauffage domestique, l'agriculture)
- Et de sources naturelles (érosion, algues, volcans, marécages)

Les maladies respiratoires sont par essence des maladies environnementales et sont la résultante d'une interaction entre la prédisposition génétique et le cumul des expositions débutant in utero et tout au long de la vie

Le concept d'exposome correspond à la prise en compte de toutes les expositions cumulées depuis la préconception, qui peuvent impacter la santé humaine.

2- Intérêt de la question :

- Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 % des décès dans le monde serait dû à l'environnement
- Le changement climatique par l'augmentation des températures et les émissions de gaz à effet de serre est susceptible d'impacter également la santé respiratoire et allergique
- L'exposition à la biomasse dans les pays émergents et à faible niveau de revenu représente un vrai problème de santé publique, avec un risque accru d'infections respiratoires, d'asthme

3- Pollution atmosphérique et environnementale (définitions et normes)

La pollution atmosphérique peut se définir de multiples façons, selon que l'on considère l'origine de la pollution, les sources émettrices, le milieu dans lequel elle se produit ou l'impact qu'elle entraîne. Sa définition la plus communément admise est celle du Conseil de l'Europe en 1968 : « Il y a pollution atmosphérique lorsque la présence dans l'atmosphère d'une substance étrangère ou une variation importante dans la proportion de ses composants est susceptible de provoquer un effet nocif, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ou de créer une nuisance ou une gêne. »

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (Laure, 1996) a défini la pollution comme « l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influencer sur les changements

climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives »

4- Classification et aerocontaminants :

Les polluants sont classés en **polluants particulaires** et en **polluants gazeux**.

Parmi les polluants particulaires, on distingue les poussières, les fumées noires et les particules de diamètre variable PM₁₀ (diamètre inférieur ou égal à 10 microns), PM_{2,5} (diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns) et les particules ultrafines, les nanoparticules.

Le premier mode de classification des particules est fondé sur le diamètre aérodynamique médian des particules. Leur action sur le système respiratoire est pour partie liée à leur diamètre, qui conditionne leur possibilité d'accéder à la partie distale des voies respiratoires.

Les polluants gazeux sont représentés par les oxydes de carbone (CO, CO₂), les oxydes d'azotes (NO_x) et la combustion des énergies fossiles.

Le trafic automobile représente une source importante de particules et d'oxydes d'azotes.

L'ozone (O₃) est un polluant secondaire majeur et résulte de la transformation des oxydes d'azotes sous l'action des ultraviolets. Il existe des normes OMS et des normes européennes.

Normes et seuils d'alerte.

	SO ₂	O ₃	NO _x	PM ₁₀	PM _{2,5}
Objectif de qualité ou valeur guide ^a	50 µg/m ³ /an	120 µg/m ³ maximum	40 µg/m ³ /an	30 µg/m ³ /an, voire 20 µg/m ³ /an	10 µg/m ³ /an
Seuil d'information et de recommandation ^b	300 µg/m ³ /h	180 µg/m ³ /h	200 µg/m ³ /24 h	50 µg/m ³ /24 h	
Seuil d'alerte ^c	500 µg/m ³ sur 3 heures consécutives	240 µg/m ³ /h 150 µg/m ³ en cas de persistance	400 µg/m ³ /24 h (200 µg/m ³ en cas de persistance)	80 µg/m ³ /24 h	

Le CO est un gaz incolore et inodore produit lors des combustions incomplètes des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz naturel, bois, tabac). Les effets aigus du CO résultent de sa grande affinité pour les protéines transportant l'oxygène (hémoglobine et myoglobine).

L'oxyde de carbone se fixe à l'hémoglobine plus fortement que l'oxygène. Il en résulte un appauvrissement du sang circulant en oxygène et de l'apport aux organes, concomitant avec la formation de carboxyhémoglobine (COHb).

Hydrocarbures aromatiques polycycliques Polluants organiques persistants

Métaux lourds le plomb (Pb), arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), mercure (Hg)

Polluants émergents

- Protoxyde d'azote
- Nitrate de peroxyacétyl

Polluants servant d'indicateurs	Sources
Dioxyde de soufre (SO ₂)	Installations de combustion (soufre du combustible)
Oxydes d'azote (NO, NO ₂)	Véhicules à moteurs - Installations de combustion
Particules fines	Véhicules diesel - Combustions - Incinération de déchets
Composés organiques volatils (COV dont benzène)	Chimie - Pétrochimie - Usage de solvants - Véhicules à moteur - Installations de combustion
Monoxyde de carbone (CO)	Combustions incomplètes - Véhicules à moteur
Métaux (Pb, As, Ni, Hg, Cd, etc.)	Sidérurgie - Combustion - Incinération de déchets
Ozone (O ₃)	Réactions photochimiques dans l'air entre les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils, etc.

5- Types de pollution :

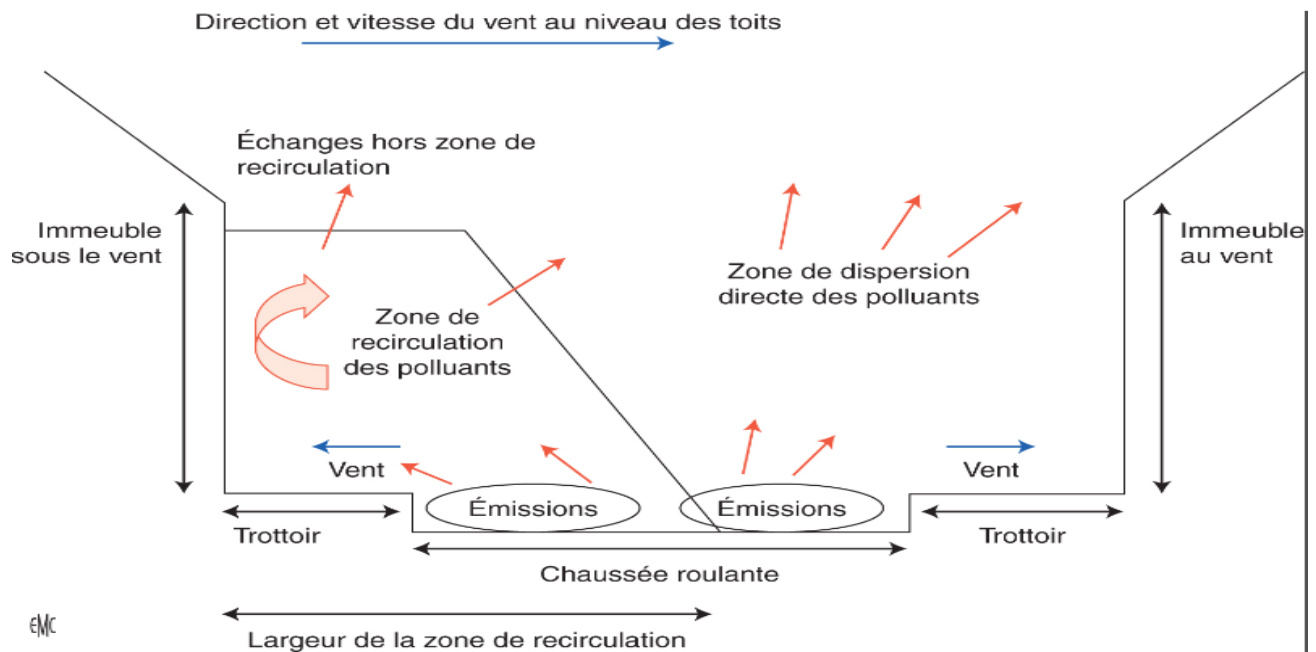
- Pollution de proximité
- Pollution à longue distance (ou transfrontière)
- Pollution globale

6- Expologie : évaluation de l'exposition

L'évaluation de l'exposition à la pollution atmosphérique a connu de grands développements au cours des dernières années.

On est passé de méthodes d'expositions basées sur les résultats donnés par les stations fixes, à la distance existante entre une habitation et un axe routier

Elle est difficile à mettre en œuvre en raison du coût élevé



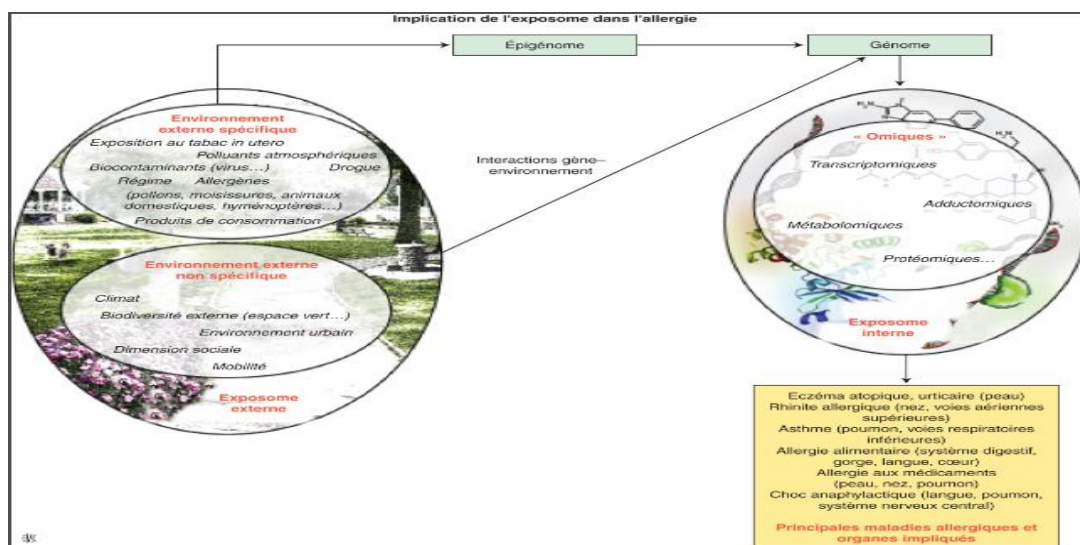
L'évaluation de l'exposition à la pollution atmosphérique reste un enjeu majeur en épidémiologie environnementale, l'autre enjeu est la prise en compte simultanée et cumulée de l'impact des différents polluants.

Plus récemment, un des axes de recherche concerne la biométrieologie, c'est-à-dire la mise en évidence de biomarqueurs témoins de l'imprégnation, afin d'avoir des mesures biologiques plus objectives de l'exposition environnementale.

7- Concept d'exposome, épigénétique et pollution

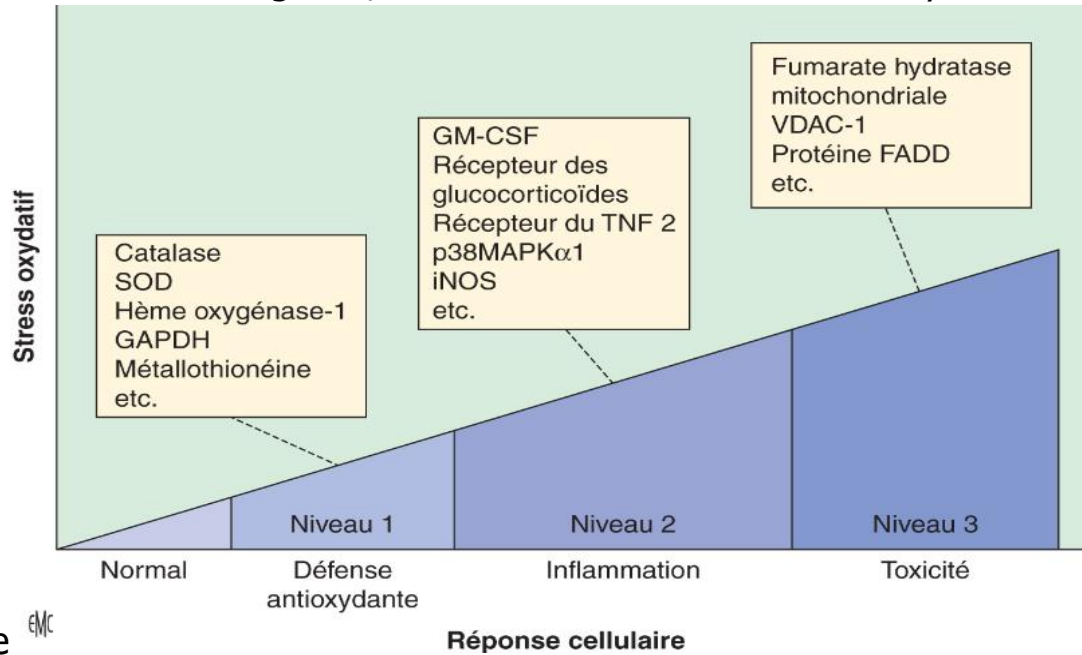
L'exposome est défini par la prise en compte de toutes les expositions cumulées depuis la préconception, qui peuvent impacter la santé humaine : c'est l'étude de l'interaction gène-environnement.

L'exposome comprend l'exposome externe et l'exposome interne qui se situe au niveau intracellulaire (métabolique et inflammatoire).



Interaction gène-environnement

Les données expérimentales suggèrent que les polluants comme les particules diesel pourraient agir comme des allergènes, en stimulant la voie du stress oxydatif au



niveau cellulaire ^{EMC}

8- Mécanismes physiopathologiques de toxicité respiratoire : Les polluants atmosphériques provoquent des altérations respiratoires via :

1. **Irritation et inflammation bronchique**
2. **Stress oxydatif**
3. **Altération de la barrière épithéliale respiratoire**
4. **Dérégulation immunitaire**
5. **Fibrose pulmonaire** (ex. silice, amiante)
6. **Mutagenèse et cancérogenèse**
7. **Bronchoconstriction** (allergènes, ozone)

Conséquences physiopathologiques :

1. Réduction du VEMS
2. Hyper-réactivité bronchique
3. Diminution de la clairance mucociliaire
4. Remodelage broncho-alvéolaire

9- Effets sanitaires à court terme mortalité morbidité

Les effets sanitaires à court terme sont définis par l'existence de manifestations cliniques, fonctionnelles ou biologiques survenant dans des délais brefs (quelques jours) suite aux variations journalières des niveaux ambiants de la pollution atmosphérique.

- Infections respiratoires basses
- Asthme
- Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- Autres affections pulmonaires

Chez les patients ayant une fibrose pulmonaire idiopathique, l'exposition à des variations des niveaux de pollution pour l'ozone et le NO₂ était associée à une augmentation du risque d'exacerbation survenant six semaines après.

Conséquences sanitaires

Par ordre de gravité croissant, ces effets à court terme concernent des symptômes respiratoires, une baisse de la fonction respiratoire ou des épisodes infectieux survenant chez le sujet sain, une exacerbation d'une pathologie préexistante, respiratoire et/ou cardiaque conduisant éventuellement au décès.

- Exacerbation chez les patients atteints de pathologie respiratoire ou cardiaque
- Pathologies cardiovasculaires.
- Asthme
- BPCO
- Fibrose pulmonaire idiopathique
- Mortalité globale, cardiovasculaire et respiratoire

10- Effets sanitaires à long terme

Les effets sanitaires à long terme sont définis par la survenue d'affections ou de pathologies survenant après une exposition chronique (plusieurs mois ou années) à la pollution atmosphérique ambiante ; les analyses peuvent également utiliser la notion de diminution de l'espérance de vie (mortalité prématurée).

- **Asthme**
- **BPCO**

Une méta-analyse récente regroupant 35 études et 73 122 participants a montré que l'exposition à la biomasse était significativement associée à une augmentation du risque de bronchite chronique

- **Impact respiratoire et allergique et exposition aux pesticides**

11- Prévention et études d'intervention

Mesures collectives

- Réglementation et monitoring de la qualité de l'air
- Réduction du trafic et promotion du transport public
- Technologies industrielles propres
- Zones faibles émissions

- Programmes anti-tabac
- Contrôle des émissions domestiques (biomasse)

Mesures individuelles

- Éviter les zones fortement polluées
- Port de protections (masques, ventilation professionnelle)
- Limitation de l'exposition à la biomasse et au tabac
- Purification de l'air intérieur / aération
- Équipements de ventilation en milieu professionnel

En santé au travail

- Surveillance médicale
- Équipements de protection individuelle (EPI)

Substitution des produits toxiques

12- Conclusions

L'impact de la pollution sur la survie globale a fait l'objet d'une étude intéressante portant sur les facteurs associés à la prévalence de centaines aux États-Unis ; parmi les facteurs retrouvés, l'exposition à des faibles niveaux de pollution au cours de la vie, un faible tabagisme actif, l'absence de précarité et d'obésité étaient significativement associés à une longévité plus grande.

L'état actuel des connaissances montre que l'impact de l'exposition aux polluants sur la santé respiratoire est majeur tant sur les effets à court terme que sur les effets à long terme.

Les effets de pollution commencent dès la vie in utero et ont un impact tout au long de la vie.

La pollution (intérieure et extérieure) fait appel à des composés complexes et hétérogènes.

Il faut garder à l'esprit que les effets respiratoires ne constituent qu'une partie des conséquences sanitaires, et qu'il existe des inégalités socio-économiques profondes vis-à-vis du risque lié à la pollution. L'impact sanitaire et respiratoire des pesticides constitue très vraisemblablement le prochain enjeu émergent d'un point de vue environnemental et économique.

Points essentiels

La pollution atmosphérique est le résultat d'un mélange complexe de polluants provenant de sources anthropiques et de sources naturelles.

Les polluants sont classés en polluants particulaires et en polluants gazeux.

L'exposome est défini par la prise en compte de toutes les expositions cumulées depuis la préconception, qui peuvent impacter la santé humaine.

Il existe une prédisposition génétique impliquant le polymorphisme des gènes impliqués dans le stress oxydant.

L'impact sanitaire de l'exposition aux polluants commence in utero.

L'exposition à la pollution augmente le risque de développer un asthme, une BPCO, une altération de la fonction respiratoire.

Références bibliographiques :

- 1) Organisation mondiale de la santé (OMS). *Pollution de l'air ambiant (extérieur) et santé*. Genève : OMS ; 2023. Disponible sur : [https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- 2) Organisation mondiale de la santé (OMS). *Air pollution*. Geneva : World Health Organization ; 2022.
- 3) Santé publique France. *Impacts de la pollution de l'air sur la santé en France métropolitaine : nouvelles données et évolution depuis 2000*. Saint-Maurice : SPF ; 2021.
- 4) European Environment Agency (EEA). *Air quality in Europe — 2023 report*. Luxembourg : Publications Office of the European Union ; 2023.
- 5) Pope CA III, Dockery DW. *Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect*. J Air Waste Manag Assoc. 2006;56(6):709-742.
- 6) Lelieveld J, Evans JS, Fnais M, Giannadaki D, Pozzer A. *The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale*. Nature. 2015;525(7569):367-371.
- 7) Brook RD, Rajagopalan S, Pope CA III, Brook JR, Bhatnagar A, Diez-Roux AV, et al. *Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement from the American Heart Association*. Circulation. 2010;121(21):2331-2378.